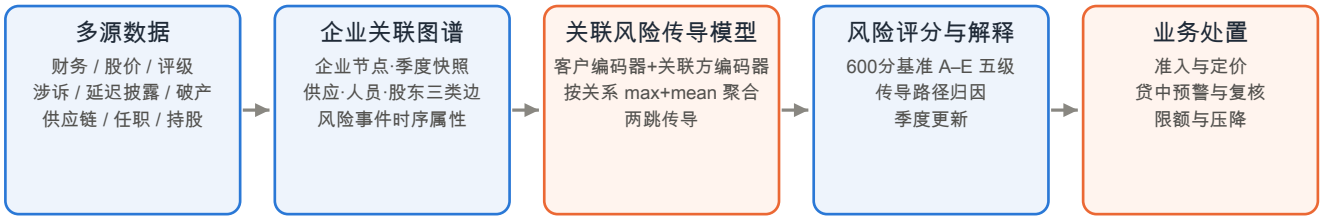
基于关联图谱的经营类客户风险预警模型

让“看不见”的关联风险进入授信决策：上下游、董事高管与大股东关联中的风险传导识别

经营类客户的风险常常不是从自身报表开始暴露的：上游供应商断供、共享董事的关联企业爆雷、大股东旗下企业接连出事，往往先于客户自身财务恶化。本项目构建覆盖供应链、董事高管任职与机构持股三类关系、并携带涉诉、延迟披露、财务重述、破产等风险事件时序的企业关联图谱，提出“客户编码器+关联方编码器+按关系max/mean聚合”的关系型图神经网络，在客户只提供报表与风险事件的条件下，预测其未来12个月陷入经营困境的概率。

核心结果（2021–2023年时间外测试，每季度约7,592户、共361家困境企业）：每季度只复核风险最高的5%客户，即可提前覆盖45.0%的困境事件（传统报表评分卡32.6%）；覆盖一半困境事件所需的复核量由11%客户降至6%；89家困境企业只有借助关联图谱才能提前识别。按实测债务计，测试期内关联图谱模型在复核前5%名单中提前识别的困境企业共219家、合计涉及债务约946亿美元（占全部困境企业债务的45.9%），比传统评分卡（151家、约739亿美元）多68家、约207亿美元。债务集中于少数大型企业，金额差额的不确定性较大，家数优势更稳健（见4.4节）。

一、数据介绍



客户只需提供行内可得信息；关联方信息来自公开数据与行内关系数据

图1 方案总览：从多源数据到企业关联图谱，再到风险评分与业务处置。

赛题要素	本项目数据（WRDS 授权数据库）	在图谱中的作用
客户自身经营与财务	Compustat 年度时点财务（141万条快照）	客户节点特征：偿债、盈利、流动性、规模
上下游业务关联	Compustat 客户—供应商披露	供货边；客户销售额占供应商收入的比例作为依赖度
人员关联（董事、高管、实控人）	BoardEx 北美任职记录（74万条）	同一人员同时在两家企业任职即连边
股东与投资人关联	Thomson Reuters 13F 机构持股（≥5%持股66万条）	同一机构对两家企业均持股≥5%即连边
逾期、涉诉、失信等风险事件	Audit Analytics 诉讼、延迟披露、财务重述、破产；S&P 评级；CRSP 股价与退市	节点风险事件时序；关联方市场信号；困境标签

样本覆盖2015–2023年北美全部上市企业，按季度建立图谱快照，共35个季度、278,784个企业-季度节点（每季度约7,965家）。每个季度末只使用当时已经公开的信息；标签为观察后12个月内是否陷入经营困境（破产申请或因业绩被摘牌）。模型在2015–2017年训练、2019年验证、2021–2023年测试，测试期完全不参与建模。

为贴合“经营类客户”这一赛题对象，我们采用非上市客户视角：客户本身只提供报表与风险事件，不使用其股价或外部评级；而它的关联方多为上市公司，其股价、评级与风险事件可以从公开渠道获得。

二、描述性分析

各年度企业未来12个月困境发生率

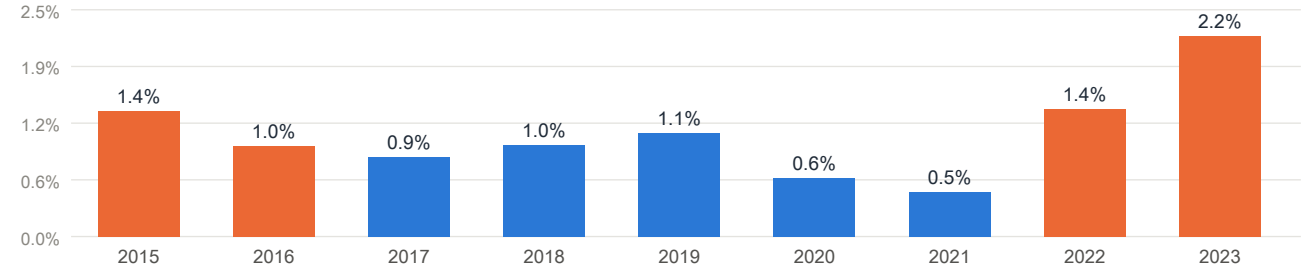


图2 困境发生率呈明显周期性：2015–2016年大宗商品下行与2022–2023年加息周期为两个高峰（橙色）。

测试期客户未来12个月困境发生率：按关联方在观察时点的风险信号分组

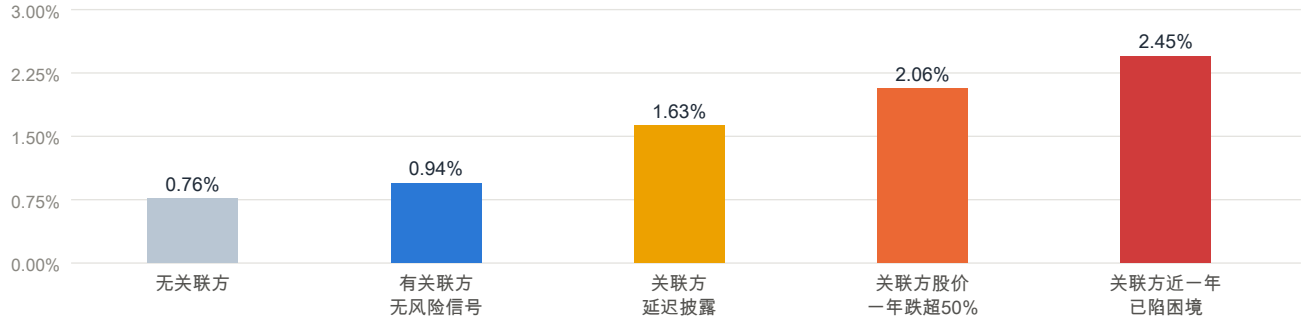


图3 风险会沿关联关系传导：关联方近一年已陷困境的客户，其困境发生率是“有关联方但无风险信号”客户的2.6倍。

关联关系覆盖面广：测试期53.2%的客户存在共享董事/高管的关联企业，27.7%有共同大股东，16.7%有已披露的主要客户、12.5%有已披露的供应商；平均每季度约28,191条人员关联、22,621条股东关联与2,963条供应链关联。

不同信息条件下的困境识别能力（测试期 AP；随机猜测约 0.012）

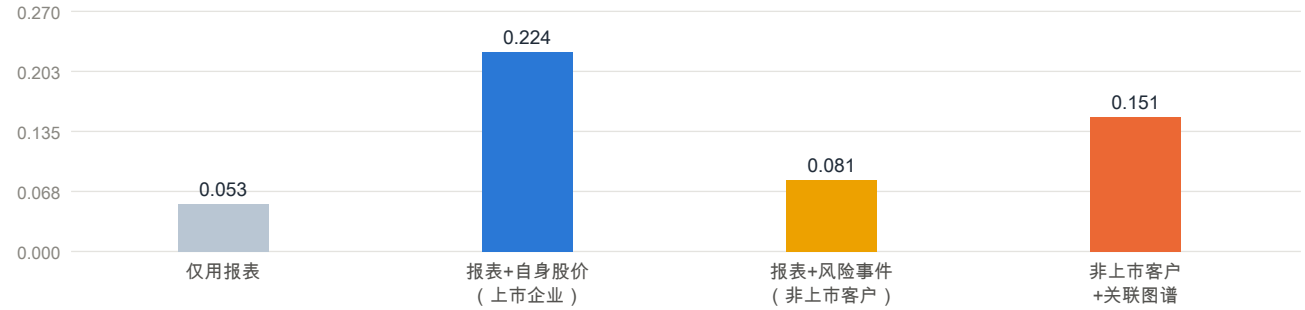


图4 对上市企业，股价已经“吸收”了大部分关联风险；对没有股价的经营类客户，关联图谱补回了大部分缺失的外部信息——这正是本项目的价值所在。

三、模型分析

3.1 企业关联图谱

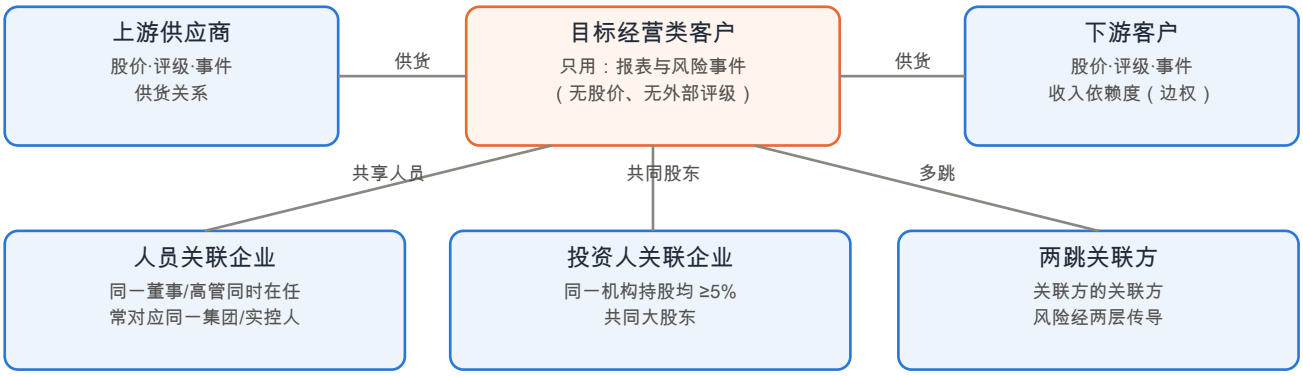
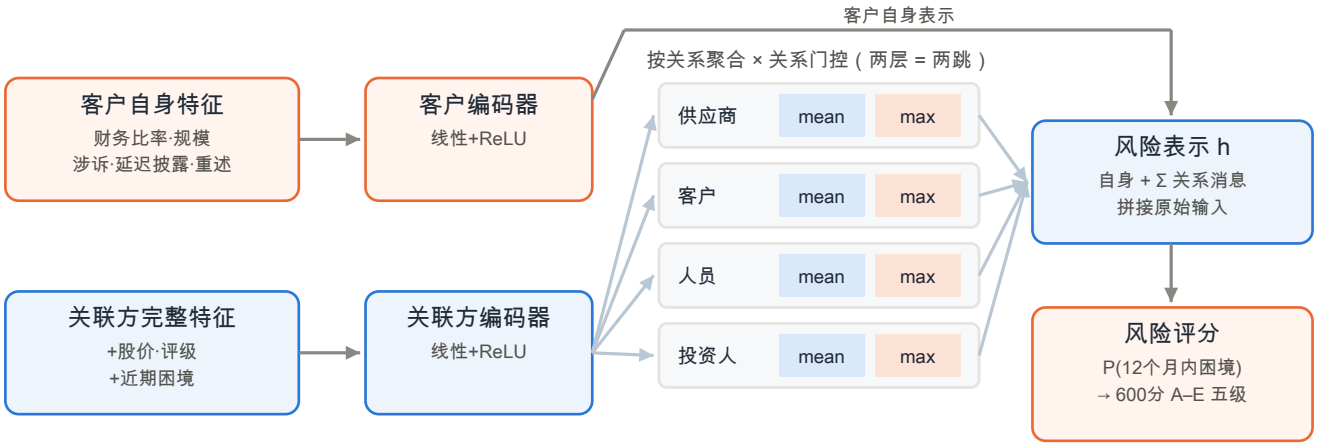


图5 图谱结构：客户以“非上市视角”进入，关联方以完整信息进入；三类关系分别建模，两层传导覆盖“关联方的关联方”。

3.2 关系型 max+mean 图神经网络



训练：正样本按 √(负/正) 加权；早停与模型选择只看验证期；三个随机种子平均。max 通道保留“最危险的关联方”。

图6 模型结构：客户与关联方使用不同编码器；每类关系分别做均值聚合（整体关联环境）与最大值聚合（最危险的关联方）。

三个关键设计：（1）双编码器——客户只用行内可得信息，关联方用全量公开信息，二者在同一表示空间中交互；（2）max+mean聚合——风险传导往往来自“一个出事的关联方”，只取平均会被大量健康关联方稀释，max通道把最危险的关联方保留下来；（3）分关系建模与两层传导——供应、人员、股东关系各自学习传导强度，第二层把“关联方的关联方”的风险也传递给客户。

模型（非上市客户视角，2021–2023测试）	困境 AP	AUC	KS	破产 AP
传统报表评分卡（GBDT）	0.071	0.842	0.549	0.039
同特征神经网络（不用图谱）	0.081	0.834	0.541	0.040
两阶段关联特征模型	0.079	0.868	0.608	0.038
图神经网络（仅均值聚合）	0.097	0.859	0.597	0.045
关系型 max+mean 图神经网络（本方案）	0.151	0.882	0.624	0.087
对照：关联关系随机打乱	0.076	0.833	0.524	0.040

随机猜测的AP约等于事件发生率（困境0.012、破产0.005）。本方案相对不用图谱的同特征模型AP提升+0.070（95%区间+0.047～+0.095）；把关联关系随机打乱后提升完全消失，说明模型学到的是真实的关联风险而非图结构本身。

消融分析：不同关系与关联方信息对困境识别的贡献（测试期 AP）

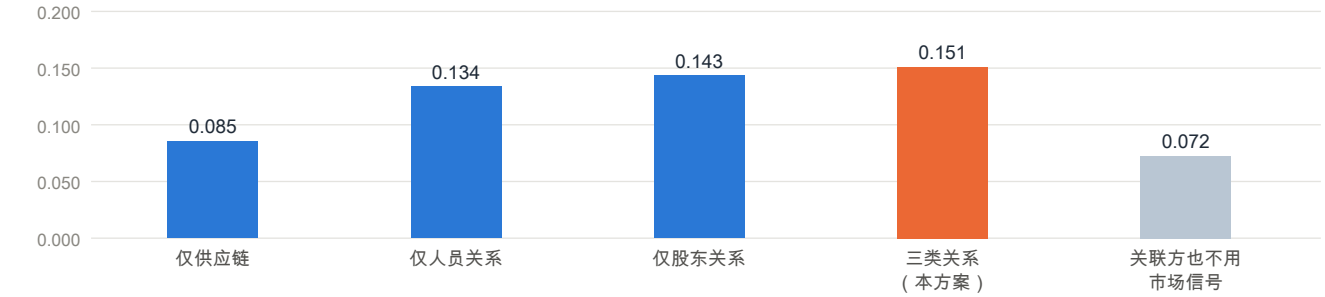


图7 人员与股东关系贡献最大，三类关系合用时最高（与单用人员或股东关系的差距不大），单用供应链较弱；若关联方也只提供报表信息，提升基本消失——上市关联方的市场信号是风险传导的主要"信使"。

四、应用验证

4.1 预警效果：抓得多、抓得早

本节用两个业务指标衡量模型："名单命中率"即AP所刻画的准确度——名单里有多少客户真的出事；"抓获率"即提前覆盖的风险事件比例——出事的客户有多少提前进了名单。如何理解AP=0.151：其下限等于事件发生率（约0.012）。困境是年发生率约1%的稀有事件，因此AP 0.151意味着模型比随机猜测准约12倍。换成业务语言：每季度风险最高的1%客户中，约每5户就有1户在一年内陷入困境，而随机抽查要约82户才遇到1户。

抓到的未来12个月困境事件占比

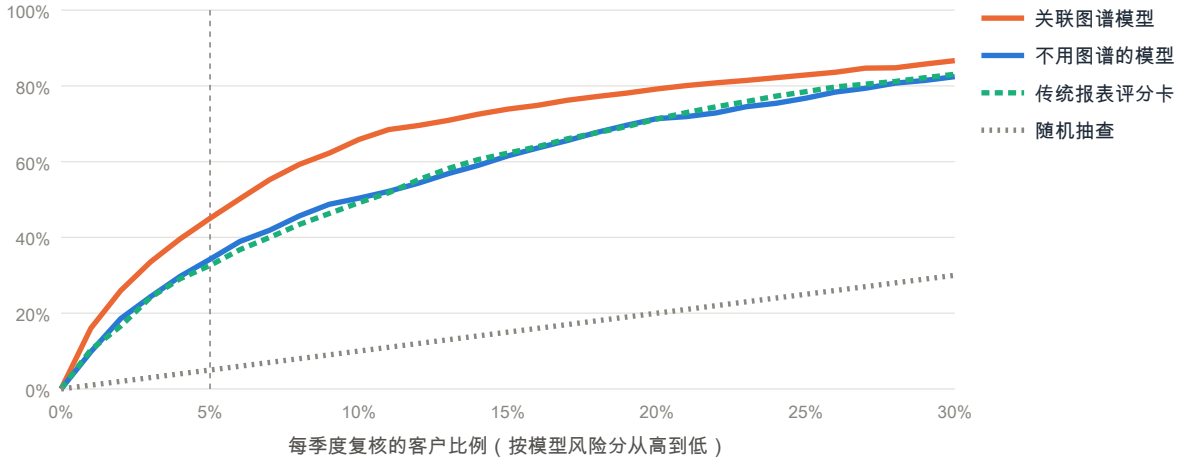


图8 预警名单的"抓获率"曲线：每季度复核前5%客户（虚线），本方案抓到45.0%的困境事件，传统评分卡32.6%，随机抽查5%。

业务指标（2021–2023测试期，按季度滚动）	关联图谱模型	不用图谱	传统评分卡
复核前5%客户：抓到的困境事件	45.0%	34.2%	32.6%
复核前5%客户：名单命中率（倍于随机）	11.0%（9.0倍）	8.3%（6.8倍）	7.9%（6.5倍）
复核前1%客户：名单命中率	19.5%	12.0%	12.6%
抓到一半困境事件所需复核比例	6%	10%	11%
困境企业在事发前被列入前5%名单的比例	60.7%	44.6%	41.8%
其中提前6个月以上预警的比例	31.9%	23.8%	21.9%

预警提前期：被预警的困境企业进入名单的时间中位数约在事发前7.5个月，留出压降、追加担保与重组的时间窗口。图谱带来的是增量而非替代：89家困境企业只有关联图谱模型能提前识别，而只有不用图谱的模型能识别的仅31家。

4.2 评分等级：可直接用于授信分层

评分等级与测试期困境发生率（600分基准，分越高越安全；等级切点由训练期确定）

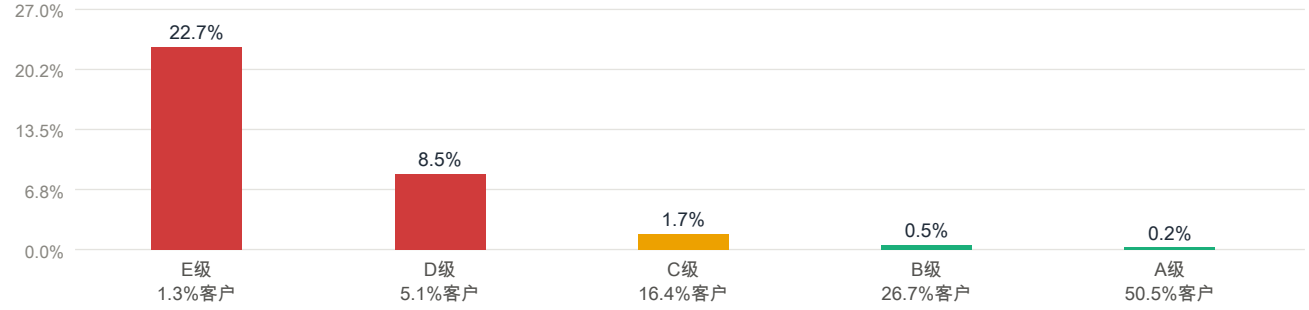
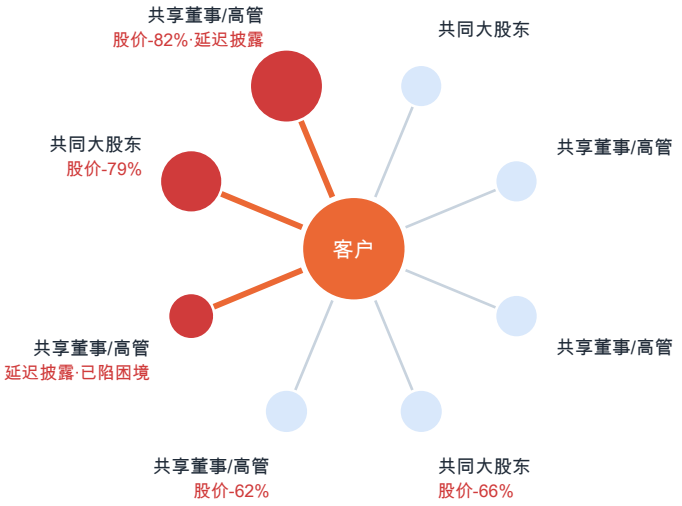


图9 等级区分度清晰且严格单调：E级困境率22.7%，A级仅0.15%，相差约149倍；D、E两级合计6.5%的客户覆盖了60.6%的困境事件。

4.3 可解释性：说清风险从哪里来



案例：报表“看起来正常”的客户

观察时点：2023年一季度末；共 12 个关联方

仅用自身报表：同季排名第 63 百分位（中游）

关联图谱模型：同季排名前 1.6%，进入E级

关联信号：共享董事企业：股价跌82%、延迟披露

共同大股东企业：股价跌79%

共享董事企业：延迟披露、已陷困境

结果：该客户在随后12个月内陷入困境（破产/摘牌）

红色节点 = 高风险关联方（节点越大风险越高）；企业已匿名

图10 传导路径案例（真实测试样本，已匿名）：客户自身报表未见明显异常，但多个关联方同时出现股价暴跌、延迟披露与困境，模型提前将其列为最高风险等级。

对每季度前5%的高风险客户，逐类移除关联关系观察风险分变化，可定位风险来源——61.1%的高风险客户主要风险来自人员关联（共享董事/高管，常对应同一集团或实控人），28.3%主要来自供应商，8.2%来自共同大股东；对62.2%的高风险客户，关联关系贡献了一半以上的风险分。

4.4 业务价值：以实测债务衡量

把每季度前5%名单中“事后确实陷入困境”的企业找出来，按企业去重，取其首次进入名单那个季度、观察时点已披露的有息债务（短期+长期借款，Compustat 时点财务）。这是企业对全部债权人的总债务，不是单家银行的敞口；样本为北美上市企业。

实测业务价值（测试期合计）	数值	口径
提前识别的困境企业债务	图谱 946亿美元（219家）；评分卡 739亿美元（151家）	实测：Compustat 债务余额，按企业首次入单季度
按金额计的抓获率	45.9% 对 35.9%	实测：分母为全部困境企业债务2,060亿美元
比评分卡多识别的困境企业	68家	实测；企业重抽样95%区间47～89家
比评分卡多识别的债务	约207亿美元；剔除债务最大10家后约65亿美元	实测；企业重抽样95%区间-61～516亿美元（含0）

口径限制：金额为企业对所有债权人的总有息债务（测试期合计，非年值），不是单家银行的敞口；样本为北美上市企业，与国内银行经营类客户的规模结构不同。困境企业债务高度集中：中位数仅约30百万美元，债务最大的10家占54%，因此金额差额受个别大企业影响大，按家数计的优势更稳健。

2021–2023年测试期：复核前5%名单提前识别的困境企业合计债务（亿美元，实测）

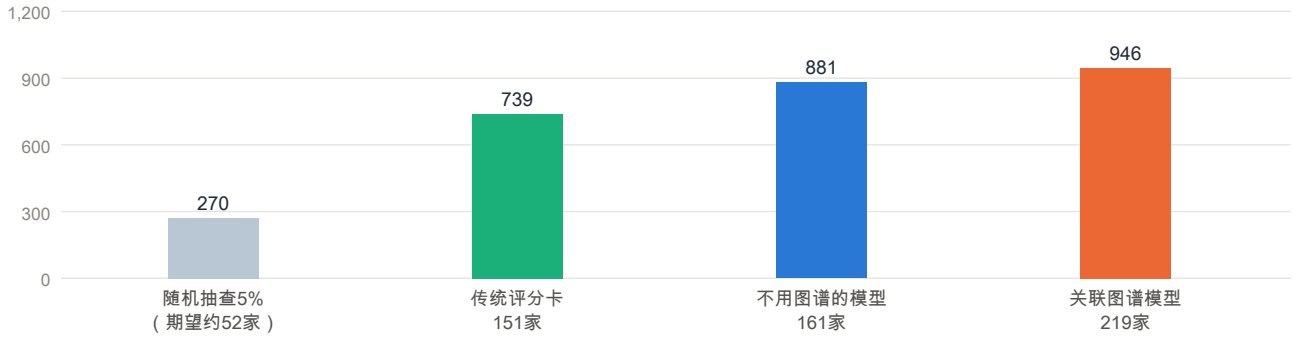


图11 口径：每季度按风险分复核前5%客户；困境企业按企业去重，取首次进入名单季度的债务 DLC+DLTT（观察时点可见的时点年度财务）；随机抽查为期望值。全部361家困境企业合计约2,060亿美元（其中7家以加元报表，占0.4%，未换算按名义值合并；1家债务缺失未计入）。企业总债务，非单家银行敞口。

五、产品思路：关联风险雷达

5.1 痛点与定位

产品定位："关联风险雷达"——面向银行经营类客户的关联风险评分与预警系统。赛题指出经营类客户的风险易受上下游、股东、实控人等关联主体传导，而银行对客户本身的数据较充分、对其关联方的动态却难以及时掌握。系统把关联方的风险变化自动传递到客户层面，嵌入贷前、贷中、贷后三个环节。

5.2 嵌入授信全流程

业务环节	系统功能	对应模型输出
贷前准入与定价	新客户进件时自动拉取其关联方网络，出具"自身+关联"综合评分与等级	A–E 等级；关联风险贡献占比
贷中预警	每季度（可提升为月度）重算全量客户；关联方出现股价暴跌、延迟披露、涉诉、破产时触发重评	前5%高风险名单；等级下迁提醒
贷后管理	对 D/E 级客户推送传导路径：风险来自哪类关系、哪个关联方、何种事件	关系归因；高风险关联方列表
组合管理	识别同一高风险关联方牵连的客户群，防范"一点爆雷、多户受损"	共同关联方聚类；集中度预警

5.3 投入产出估算

复核效率直接取自实测；损失规避则在4.4节的实测债务之上，叠加监管违约损失率与提前处置减损比例换算，其中减损比例为情景假设。

投入产出（测试期合计）	数值	公式 / 参数来源
覆盖一半困境事件所需复核比例	6% 对 11%	实测；复核工作量减少约45%
违约损失率 LGD	45%	监管口径：巴塞尔协议内部评级法初级法下无抵押高级债权（巴塞尔III最终版对非金融企业为40%）
提前处置减损比例	20% / 30% / 50%	情景假设（无数据依据），银行应以自身处置效果替换
换算：比评分卡多规避的损失	约27.9亿美元（减损30%）	多识别债务×LGD×减损比例；20%～50%为18.6亿美元～46.5亿美元；LGD取40%时16.5亿美元～41.4亿美元

换算出的损失金额只是在实测债务上叠加监管LGD与情景减损比例的示意，不是单家银行的敞口或已实现收益。

5.4 落地路径

推广建议：以行内工商股权、担保圈、对公结算识别的上下游与征信事件替换公开数据，按同一框架重建图谱，并以2024年以后数据做前瞻验证后分阶段上线。

六、总结结论

（1）构建了覆盖供应链、董事高管与大股东三类关系、携带涉诉/延迟披露/重述/破产等事件时序的企业关联图谱（278,784个企业-季度节点），并提出面向非上市经营类客户的关系型max+mean图神经网络。

（2）关联风险真实存在且可被利用：关联方已陷困境的客户困境率是无风险信号客户的2.6倍；打乱关联关系后模型提升消失；人员（集团/实控人）与股东关联贡献最大，最危险关联方的信号最关键。

（3）在严格的时间外测试中，模型AUC 0.882、KS 0.624，困境识别AP约为随机水平的12倍；每季度复核5%客户可提前覆盖45.0%的困境事件，复核工作量较传统评分卡减少约45%；提前识别的困境企业多68家，合计债务多约207亿美元。

（4）关联图谱的价值取决于客户的信息透明度：对有股价的上市企业，关联风险已被市场定价；对信息不透明的经营类客户，关联图谱是识别潜在风险的关键输入——这与赛题的业务判断一致。